

Algoritmo

Andy Guerrero Fajardo - Ing en Software

OK

1. Verificar la longitud

0941803140

10. Comparar con el último dígito

Dígito calculado 0

Dígito Real 0

2. Separar los dígitos

Código 0941803140

a primera 094180314

Dígito Verificador 0

3. Validar el código de provincia

09 → Guayas

4. Validar el tercer dígito

0941803140

1

✓ Valido

5. Multiplicar los 9 dígitos por los coeficientes

0	9	4	1	8	0	3	1	4
x	x	x	x	x	x	x	x	x
2	1	2	1	2	1	2	1	2
=	=	=	=	=	=	=	=	=
0	9	8	1	16	0	6	1	8

6. Ajustar los productos mayores o iguales a 10

16 - 9 = 7 094170314

7. Sumar los resultados

0 + 9 + 8 + 1 + 7 + 0 + 6 + 1 + 8 = 40

8. Calcular la decena superior

40 → Decena Superior 50

9. Calcular el dígito Verificador

50 - 40 = 10 → 0

Algoritmo Taller en clase : Termina por recibir una evaluación

Situación Trivial

Un estudiante puede recibir una evaluación si :

- Está matriculado y no tiene deuda
- O tiene autorización especial del coordinador

Valores lógicos

Variable

Significado

A

Está matriculado

B

Tiene Deuda

C

Tiene autorización especial

A	B	C
V	V	V
V	V	F
V	F	V
V	F	F
F	V	V
F	V	F
F	F	V
F	F	F

Expresión lógica

$(A \text{ and not } B) \text{ or } C$

Tabla de verdad :

A	B	C	not B	A and not B	$(A \text{ and not } B) \text{ or } C$
V	V	V	F	F	V
V	V	F	F	F	F
V	F	V	V	V	V
V	F	F	V	V	V
F	V	V	F	F	V
F	V	F	F	F	F
F	F	V	V	F	V
F	F	F	V	F	F

Andy Guerrero Fajardo

OK

NOMBRE Andy Guerrero Fojardo

ASIGNATURA Algoritmo

PROFESOR

CURSO Ing. en Software

SECCION

FECHA 29/Mayo/2026

FIRMA DEL PROFESOR

Ejercicio 1. Validación de acceso a una plataforma

Una plataforma academica permite el acceso a un estudiante si cumple el siguiente condición logica:

usuario Valido y clave Correcta

Donde:

- usuario Valido indica si el usuario ingresado existe.
- clave Correcta indica si la contraseña coincide con el usuario.

Consigna:

Construye la Tabla de Verdad para la expresión:

usuario Valido y clave Correcta

Pregunta de analisis:

1. ¿En qué caso se permite el acceso?

Es cuando tiene su usuario y contraseña correcta

2. ¿Qué ocurre si el usuario es valido pero la clave es incorrecta?

Tendria que seguir probando hasta que se pueda

3. ¿Qué ocurre si la clave es correcta, pero el usuario no existe?

Seria algo ilogico porque para tener una clave debemos tener un usuario